Ch8 (考核）基于手势识别的物块搬运综合项目

综合使用第3—7周模块；参考手册7.12手势动作、7.13颜色抓取以及第5章机械臂抓放程序的组织方式。

1．教学目标

- 完成手势选择物块、选择目标、确认执行的完整交互流程。
- 将手势识别、任务状态机、机械臂Pick & Place、复位和异常停止整合。
- 通过重复测试评价系统稳定性并进行现场答辩。
- 能够解释系统模块、关键参数、失败原因和下一步优化方向。

2．重点与难点

重点：对象选择、目标选择、确认、动作互锁、异常停止、复位、测试指标。

难点：多个模块同时运行时的状态一致性和异常恢复；应优先保证安全和可重复性。

3．4学时实施安排

学时	教学环节	教师活动	
1	系统集成	整合gesture/robot/task/config。	完成端到端最小流程。
2	联调与异常	测试误手势、无物块、抓取失败等情况。	增加状态提示与恢复。
3	正式测试	统一进行10次随机指令测试。	记录成功率与失败类型。
4	展示答辩	项目演示、代码讲解、复盘。	提交最终工程与报告。

4．课堂项目与成果

- 课堂任务：用户先通过手势选择物块编号，再选择目标区编号，以OK确认；机械臂完成抓取、搬运、放置并返回Home。Fist用于取消/停止或复位，规则待定。
- 提交成果：final_project工程文件；系统流程图；10次测试记录；3—5页项目报告或答辩PPT，提交讲解视频。
- 验收建议：建议10次随机任务成功不少于8次；无危险碰撞；具备明确的指令确认、执

591字

行互锁和复位机制。

- 课后作业：课程总结：写出系统最薄弱的一环、最有效的一次调试，以及如果增加两周时间最希望改进的功能（展望，不需要做）。

591字